

Manual do Usuário

ICEV Remote Sensing Software

Plataforma de Sensoriamento Remoto para Agricultura de Precisão

Equipe ICEV Remote Sensing

Versão 1.0 — Maio de 2026

Para quem é este manual

Este manual é destinado a **produtores rurais, agrônomos, pesquisadores e estudantes**.
Não é necessário conhecimento técnico em programação para usar o sistema.

Sumário

1	O que este sistema faz?	3
2	Antes de começar	3
2.1	Para abrir o sistema (após a instalação)	3
3	Tela Inicial — o que cada coisa faz	3
4	Como fazer um NDVI em 4 passos	4
4.1	Clicar em um ponto do mapa	5
5	Outras análises disponíveis	5
5.1	Suavização (opcional)	5
6	Visualização 3D	6
7	Classificação de Culturas (página /classification)	6
7.1	Três métodos disponíveis	6
7.1.1	1. Por Limiar (Threshold) — recomendado para iniciantes	6
7.1.2	2. K-Means (Não-supervisionado) — para análise exploratória	6
7.1.3	3. Supervisionada (Simulada) — demonstrativa	6
7.2	Como rodar	7
8	Laboratório de Experimentos (Aba “Research”)	7
9	Perguntas Frequentes	7
10	Glossário	8

1. O que este sistema faz?

O **ICEV Remote Sensing Software** é uma plataforma web que mostra como está a **saúde da sua plantação** usando imagens de satélite gratuitas (Sentinel-2 / ESA Copernicus).

Em poucos cliques, você:

1. **Vê o seu talhão** (área agrícola) sobre uma imagem de satélite.
2. Calcula **índices de vegetação** (NDVI, EVI, etc.) que mostram, em cores, onde a plantação está saudável e onde precisa de atenção.
3. Pode **classificar** o talhão em zonas (alto, médio, baixo vigor) e ver quantos hectares cada zona ocupa.
4. Visualiza tudo em um **mapa interativo** ou em **3D**.

Em uma frase: **vermelho/marrom** = vegetação fraca; **amarelo** = razoável; **verde** = saudável.

2. Antes de começar

Você precisa que **alguém com conhecimento técnico** tenha feito a instalação inicial uma única vez. Veja o `README.md` para isso. Depois disso, basta abrir o sistema e usar.

2.1 Para abrir o sistema (após a instalação)

1. Abrir um terminal e rodar o backend:

```
./run_api.sh
```

2. Em outro terminal, rodar o frontend:

```
cd web && npm run dev
```

3. Abrir o navegador em <http://localhost:3000>

Se algo der errado, peça ajuda ao administrador. Se aparecer “Frontend OK” e o mapa carregar, pode usar.

3. Tela Inicial — o que cada coisa faz

```
+-----+
| [Logo ICEV]                                [Analytics][Research] |
|      <- Abas                               |
+-----+
|      |                                     |
|      |                                     |
+-----+
```

```
| Talhao | |
| [v] | |
| | |
| | |
| Indice | |
| [v] | |
| | |
| | |
| | |
|[Calcular]| |
| | |
| Stats: | |
| Min: .. | |
| Max: .. | |
| Med: .. | |
| | |
| | |
| [Histo] | |
| [3D] | |
+-----+
```

Onde	O que é	Para que serve
Aba “Analytics”	Análise rápida	Dia a dia: vê NDVI/EVI do talhão
Aba “Research”	Pesquisa avançada	Comparar bandas e experimentos
Talhão (dropdown)	Lista das suas áreas	Escolha qual área quer analisar
Índice (dropdown)	Tipo de análise	NDVI = saúde; EVI = idem corrigido; RGB = foto colorida
Botão “Calcular”	Roda a análise	Pode demorar 5–30 segundos
Mapa	Imagem do satélite	Resultado aparece sobreposto
Stats	Números do índice	Mínimo, máximo, média da área
Histograma	Gráfico de distribuição	Mostra se o talhão está homogêneo ou desigual
Botão 3D	Liga visualização 3D	Vê o índice como “relevo”

4. Como fazer um NDVI em 4 passos

NDVI = Normalized Difference Vegetation Index. É o índice mais usado para ver saúde da plantação. Vai de -1 (água, areia) a $+1$ (vegetação muito densa e saudável).

1. **Abrir** <http://localhost:3000>
2. No painel lateral esquerdo, clique no dropdown “Talhão” e escolha o seu (ex.: `crop field 1`). O mapa centraliza na área.
3. No dropdown “Índice”, escolha NDVI. Clique em **Calcular**.
4. Aguarde o resultado (5–30 segundos). Quando ficar pronto, você verá:
 - Uma camada colorida sobre o talhão (**marrom** = baixo, **amarelo** = médio, **verde** = alto)
 - Uma legenda no canto inferior com a escala de cores

- As estatísticas no painel lateral (média, máximo, mínimo)
- Um histograma mostrando a distribuição

Como interpretar o NDVI

Se a média está **acima de 0,6**, a vegetação está saudável.

Entre **0,3 e 0,6**, em desenvolvimento ou estresse leve.

Abaixo de 0,3, área degradada, solo exposto ou estresse forte.

4.1 Clicar em um ponto do mapa

Depois do NDVI calculado, **clique em qualquer ponto** dentro do talhão. Aparecerá um popup classificando a saúde da vegetação naquele ponto exato:

- **Severo** (NDVI < 0,2)
- **Moderado** (0,2 a 0,4)
- **Leve** (0,4 a 0,6)
- **Saudável** ($\geq 0,6$)

5. Outras análises disponíveis

Índice	Quando usar
NDVI	Padrão para saúde geral da vegetação. Use sempre primeiro.
EVI	Quando o talhão tem vegetação muito densa (NDVI satura). Mais preciso em soja, milho maduros.
SAVI	Quando há muito solo exposto entre as plantas (lavoura jovem, café espaçado).
NDWI	Para ver umidade e estresse hídrico.
NDBI	Para identificar áreas construídas (não-agrícolas).
RGB	Foto colorida normal — só visualizar o talhão.
FALSE_COLOR	Composição em falsa-cor (vegetação aparece em vermelho). Padrão em fotointerpretação.
B01–B12	Bandas individuais do satélite — para usuários avançados que sabem o que cada banda revela.

5.1 Suavização (opcional)

Existe um botão “**Smooth**” que aplica um filtro para reduzir ruído na imagem. Use quando o talhão estiver muito “granulado” — fica mais fácil ver padrões.

6. Visualização 3D

Após calcular um índice, ative o switch “**3D View**” no canto superior do mapa. A área se transforma em um relevo onde:

- **Picos altos** = pixels com valor alto do índice (vegetação mais saudável)
- **Vales baixos** = valores baixos (estresse, solo exposto)

Você pode:

- **Arrastar** com o mouse para girar
- **Rolar** para zoom
- **Clicar com botão direito + arrastar** para mover

Útil para enxergar variabilidade dentro do talhão de forma intuitiva.

7. Classificação de Culturas (página /classification)

Para classificar o talhão em zonas, acesse o link “**Classification**” no topo do site (ou abra <http://localhost:3000/classification>).

7.1 Três métodos disponíveis

7.1.1 1. Por Limiar (Threshold) — recomendado para iniciantes

Divide o talhão em 3 zonas usando NDVI:

- **Baixo Vigor** (NDVI < 0,3) — área que precisa de atenção urgente
- **Médio Vigor** (0,3 a 0,6) — área em desenvolvimento ou com estresse leve
- **Alto Vigor** ($\geq 0,6$) — área saudável

Cada zona vem com % e área em hectares — útil para planejar aplicação de insumos.

7.1.2 2. K-Means (Não-supervisionado) — para análise exploratória

Você escolhe quantas classes (de 2 a 6) e o sistema agrupa automaticamente. Bom para descobrir padrões que você não esperava.

7.1.3 3. Supervisionada (Simulada) — demonstrativa

Tenta identificar tipos de cultura (soja, milho, café, cana) com base em assinaturas espectrais conhecidas.

7.2 Como rodar

1. Selecionar o talhão
2. Escolher o método (recomendado: **Threshold** se estiver começando)
3. Clicar em “**Classify**”
4. Ver o resultado colorido no mapa + tabela com hectares de cada classe

8. Laboratório de Experimentos (Aba “Research”)

Para usuários avançados que querem aplicar técnicas de processamento de imagem. Funciona com a banda NIR (B08) por padrão. Você pode experimentar:

- **Filtros** — Suavizar imagem (Gaussiano, Mediana, Bilateral)
- **Detecção de Bordas** — Achar limites entre tipos de cobertura (Sobel, Canny, Laplaciano)
- **Morfologia** — Erosão, Dilatação, Abertura, Fechamento
- **Segmentação** — Separar regiões (Limiar binário, Otsu, Adaptativo)

Em cada experimento, sliders permitem ajustar os parâmetros e ver o resultado em tempo real.

Não é necessário entender todos os filtros — eles servem como ferramenta de aprendizado e exploração.

9. Perguntas Frequentes

“Por que demora tanto para calcular?”

Porque o sistema lê arquivos de satélite com centenas de megabytes e faz o recorte na hora. Para um talhão típico (até 100 ha), espere de 5 a 30 segundos. Talhões muito grandes podem levar mais.

“Os meus talhões somem quando recarrego a página.”

Sim, no MVP atual o sistema não salva o estado entre sessões. Os talhões importados via KML são lidos do disco toda vez (em `data/KML Fields/`), então esses ficam. Apenas os desenhados manualmente no mapa são perdidos.

“Como adiciono um novo talhão?”

Opção 1 — KML (recomendado): No Google Earth, desenhe um polígono e exporte como `.kml`. Coloque o arquivo em `data/KML Fields/` e recarregue a página — ele aparecerá no dropdown.

Opção 2 — Desenhar no mapa: Use os ícones de polígono/retângulo no canto esquerdo do mapa. O talhão aparece imediatamente para análise (mas não fica salvo após recarregar).

“Como adiciono uma nova imagem de satélite?”

Baixe um produto Sentinel-2 Level-2A do [Copernicus Open Access Hub](#) e descompacte o `.SAFE` em `data/products/`. O sistema usa automaticamente a imagem mais recente.

“Apareceu uma mensagem de erro vermelha. O que faço?”

A maioria dos erros está descrita na própria mensagem. Os mais comuns:

- **“No products found”** — você esqueceu de colocar a imagem `.SAFE` em `data/products/`
- **“Field not found”** — o talhão não foi carregado; verifique se o arquivo `.kml` está em `data/KML Fields/`
- **“Polygon outside image bounds”** — o talhão está em uma região não coberta pela imagem; baixe outra imagem da área correta

Se o erro persistir, peça ajuda ao administrador.

“O 3D está travando o navegador.”

Use a aba “Analytics” sem ativar o 3D. A renderização 3D exige GPU e pode pesar em máquinas mais antigas. Talhões muito grandes geram mais polígonos — tente um talhão menor para testar.

10. Glossário

Termo	Significado simples
NDVI / EVI / SAVI	“Termômetros” da saúde da plantação. Calculados a partir de bandas do satélite.
Banda	Cada cor que o satélite enxerga (incluindo cores invisíveis ao olho humano, como infravermelho).
Sentinel-2	Satélite gratuito da Europa que fotografa o Brasil a cada 5 dias com resolução de 10 metros.
Talhão	Área de cultivo definida por seus limites geográficos.
KML	Formato de arquivo do Google Earth para guardar polígonos.
Hectare (ha)	10 000 m ² (um quadrado de 100 × 100 metros).

Em caso de dúvida, problema ou sugestão, contate a equipe de desenvolvimento ou consulte os documentos técnicos em [docs/](#).